Produit scalaire et angles

Calculer un angle, projeter un vecteur

1ère spécialité maths · Séance 21 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer un angle à partir du produit scalaire, je connais les règles de calcul, et je sais utiliser la projection orthogonale.

L'ESSENTIEL — du produit scalaire à l'angle

En isolant $\cos\theta$ dans $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta$:

$$\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|}$$

On calcule le numérateur avec les coordonnées, les normes avec Pythagore, puis on utilise $\cos^{-1}$.

Les règles de calcul
Le produit scalaire se manipule comme un produit ordinaire.

Propriété	Écriture
Symétrie	$\vec{u}\cdot\vec{v} = \vec{v}\cdot\vec{u}$
Linéarité	$\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w}) = \vec{u}\cdot\vec{v} + \vec{u}\cdot\vec{w}$
Carré scalaire	$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2$

On reconnaît les **identités remarquables** : elles restent valables.

La projection orthogonale
Si H est le projeté orthogonal de C sur (AB) :

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AH}$$

On remplace un vecteur **oblique** par sa projection, alignée avec l'autre : le calcul devient un simple produit de longueurs, signé.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$\cos\theta$ doit rester dans $[-1\,;1]$.

Si le calcul donne 1,3, c'est qu'une norme a été mal calculée — souvent un oubli de racine carrée.

MÉTHODE — calculer un angle

1. Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$
Avec les coordonnées.

2. Calculer les deux normes
$\sqrt{x^2+y^2}$ pour chacune.

3. Former le quotient
$\cos\theta = \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|}$

4. Utiliser $\cos^{-1}$

Exemple. $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$
$\vec{u}\cdot\vec{v} = 3$
$\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = \sqrt{2}$
$\cos\theta = \dfrac{3}{3\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, *donc* $\theta = \dfrac{\pi}{4}$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule $\cos\theta$. NIVEAU 2

a) $\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v}=6$, $\|\overrightarrow{u}\|=3$, $\|\overrightarrow{v}\|=4$

b) $\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v}=0$, normes quelconques

2. Calcule l'angle entre les vecteurs. NIVEAU 2

a) $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$

3. Développe. NIVEAU 2

a) $\|\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}\|^2$

b) $\|\overrightarrow{u}-\overrightarrow{v}\|^2$

c) $(\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v})\cdot(\overrightarrow{u}-\overrightarrow{v})$

4. On donne $\|\overrightarrow{u}\|=5$, $\|\overrightarrow{v}\|=3$ et $\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v}=9$. Calcule $\|\overrightarrow{u}+\overrightarrow{v}\|$. NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Soit $A(0\,;0)$, $B(4\,;0)$ et $C(1\,;3)$. NIVEAU 3

a) Calcule $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

b) Calcule les normes.

c) Calcule l'angle $\widehat{BAC}$, arrondi au degré.

6. ABC est un triangle avec $AB=5$, $AC=7$ et $\widehat{A}=60°$. NIVEAU 3

a) Calcule $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

b) Utilise $BC^2=\|\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\|^2$.

c) Développe et calcule BC.

7. Soit $A(1\,;1)$, $B(5\,;1)$ et $C(3\,;4)$. H est le pied de la hauteur issue de C. NIVEAU 3

a) Quelles sont les coordonnées de H ?

b) Calcule $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AH}$.

c) Vérifie que c'est bien $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un losange $ABCD$ a pour diagonales $[AC]$ et $[BD]$.

— Exprime $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BD}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$.

— Calcule $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD}$ et développe.

— Dans un losange, que vaut $\|\overrightarrow{AB}\|$ par rapport à $\|\overrightarrow{AD}\|$?

— Conclus : que peut-on dire des diagonales d'un losange ?